

Hélios

Projet de Strobe Led



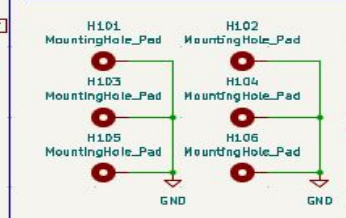
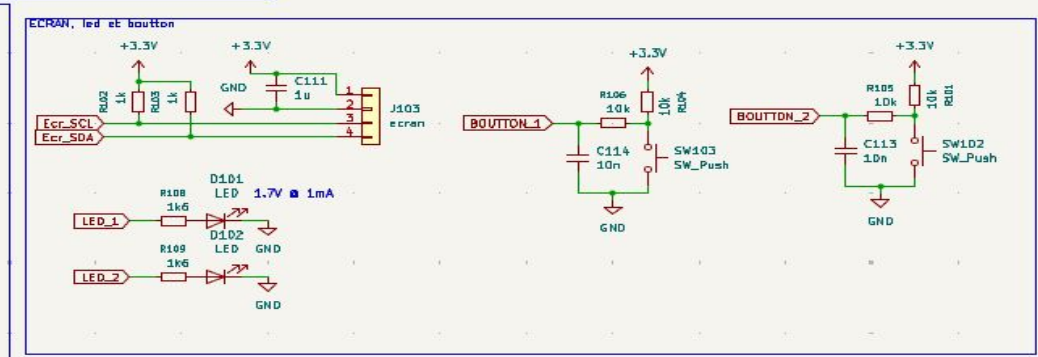
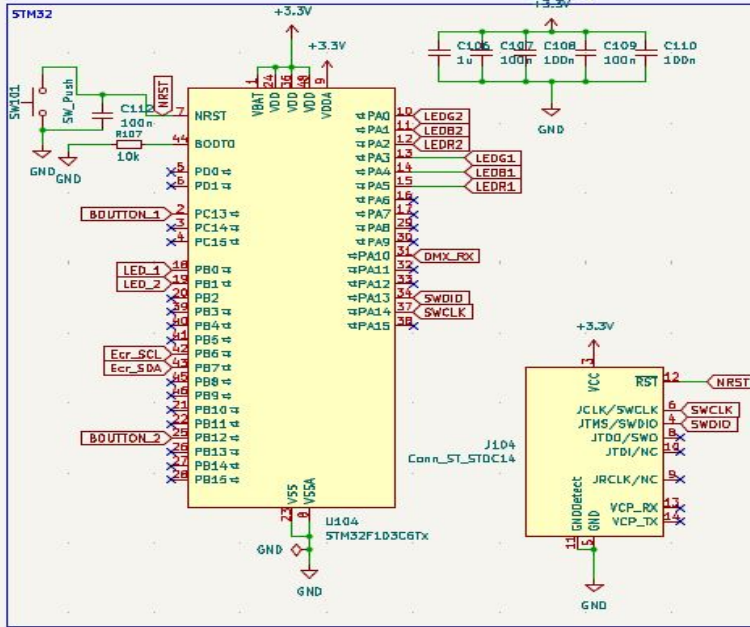
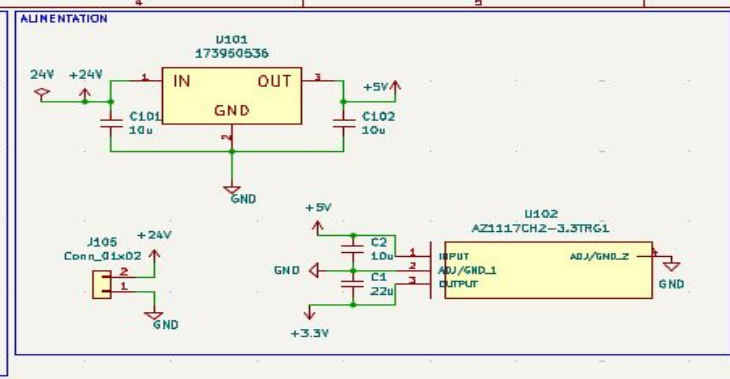
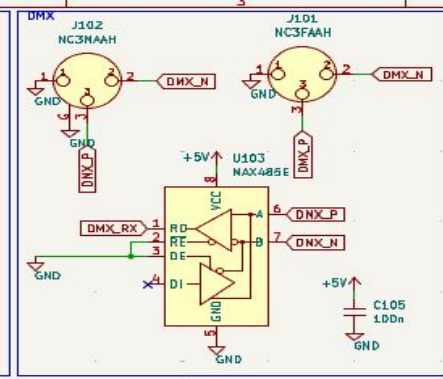
Kylian TRITON - Pierric RIEU - Sara BAILLEUL - Clara
LEIRAS - Samuel GOMRI

- Project scénique à LED :
 - Strobe RGBW haute puissance (100 W minimum)
 - Pilotage DMX512 (standard éclairage)
 - Modes :
 - Intensité R/G/B/W
 - Strobe (fréquence, durée)
 - Sécurité thermique + électrique
- Contraintes
 - Alimentation secteur
 - Fiabilité (usage scène)
 - Dissipation thermique sérieuse
 - Respect du DMX (isolation, timing)



Schématique du PCB





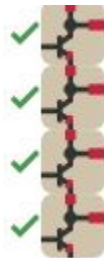
Problèmes et solutions

Problème rencontré

- pas assez de place pour mettre tout sur une seule page

Solution trouvée

- création de plusieurs pages : une pour les drivers et une pour les LEDs qu'on copie colle autant de fois que nécessaire



hell.kicad_sch

7led.kicad_sch

7x7led.kicad_sch

Driver_49LED_RGB.kicad_sch

Schématique complet

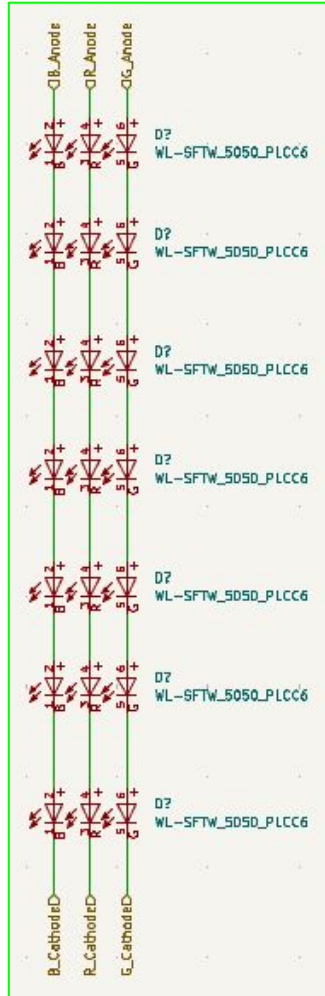
Assemblage de 7 LEDs

7 fois l'assemblage de 7 LEDs

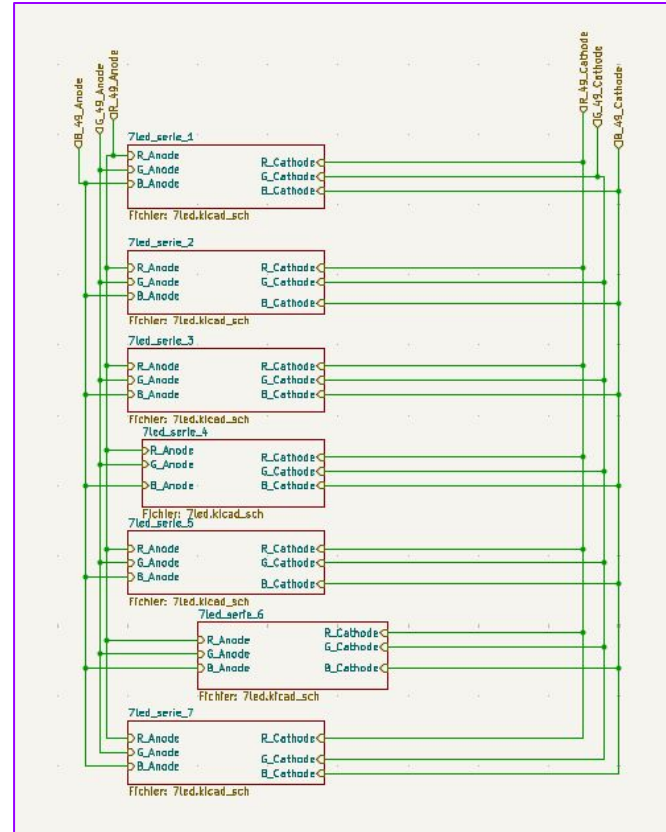
Page pour 3 drivers de LED



Les pages (1)



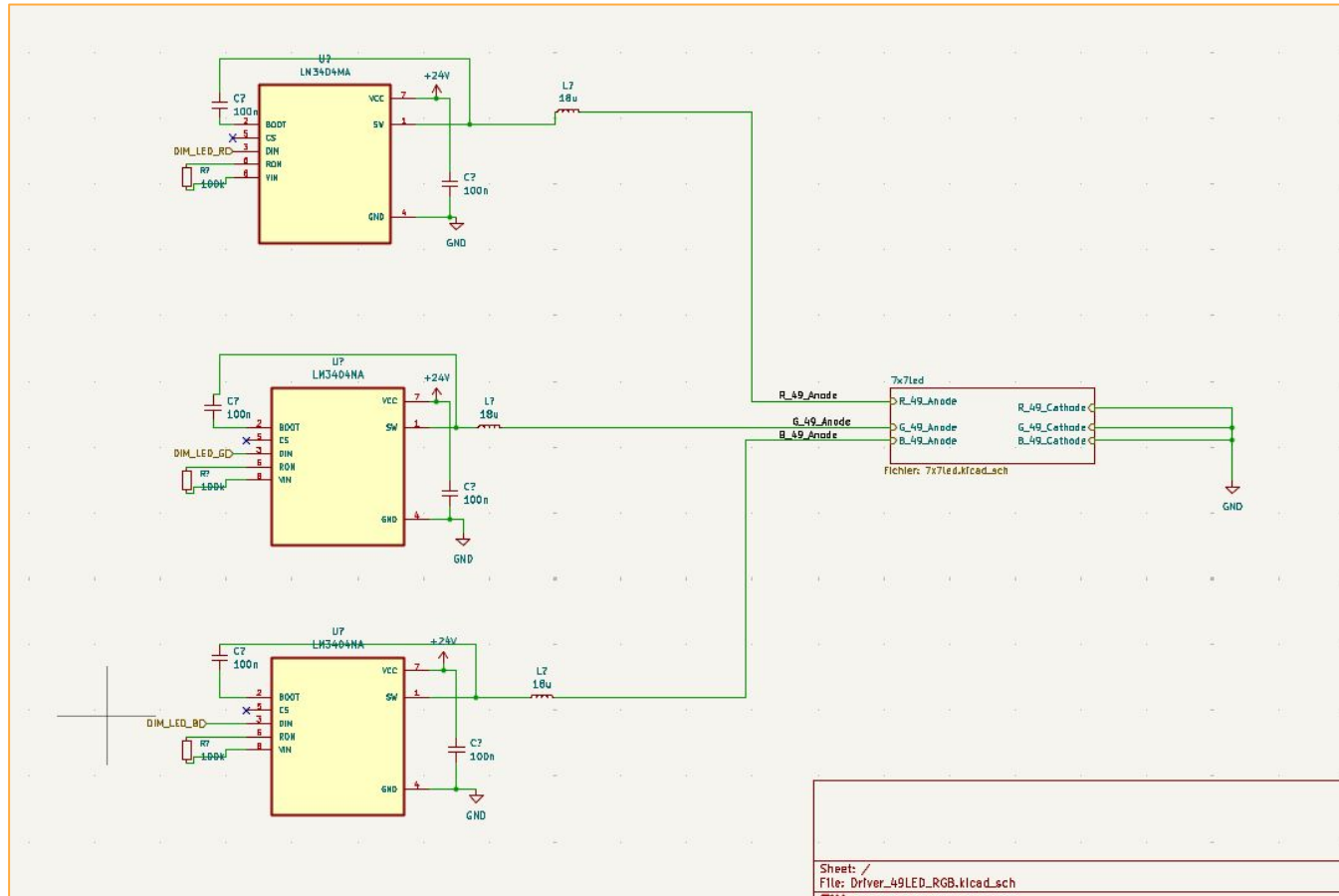
Assemblage
de 7 LEDs



7 fois l'assemblage
de 7 LEDs



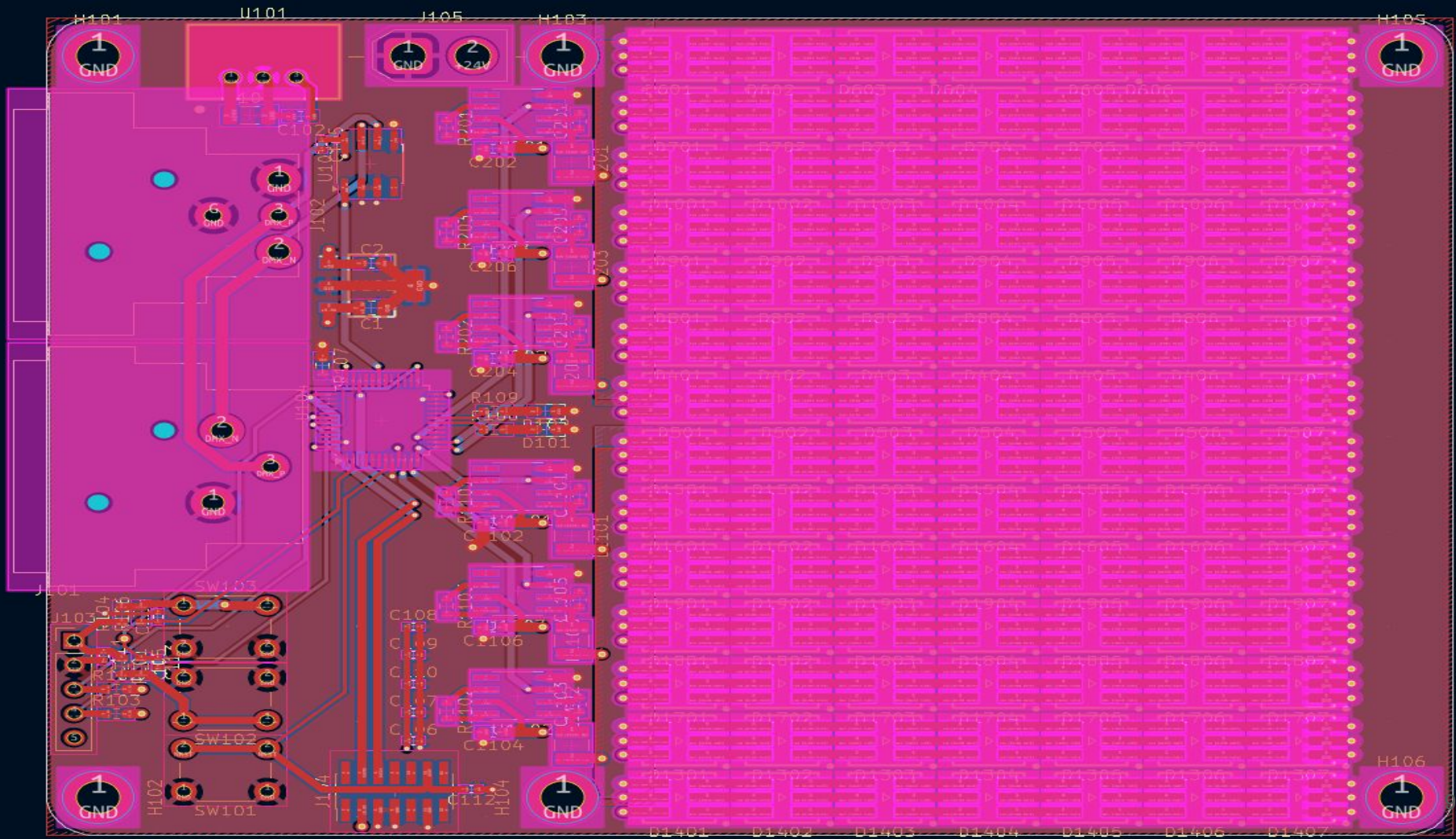
Les pages (2)



Page pour 3
drivers de LED
(x2 dans le
schématique
final)

Routage du PCB





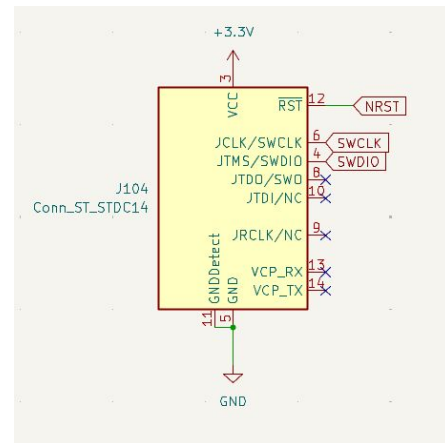
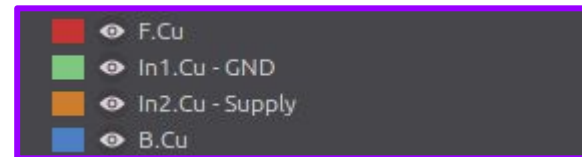
Problèmes et solutions

Problème rencontré

- Le PCB devient vite très imposant avec le nombre de LEDs

Solution trouvée

- Création de **plusieurs couches avec différents potentiels** pour connecter les composants et réduire l'encombrement. Utilisation de grille pour bien aligner les pièces sur le PCB.
- Placement de la connectique de l'écran sur le bord du PCB.
- Certains composants prennent plus de place (niveau mécanique que l'affichage de leur connectique sur Kicad





- Pâte à braser et four
- Soudage à la main avec fer à souder et étain

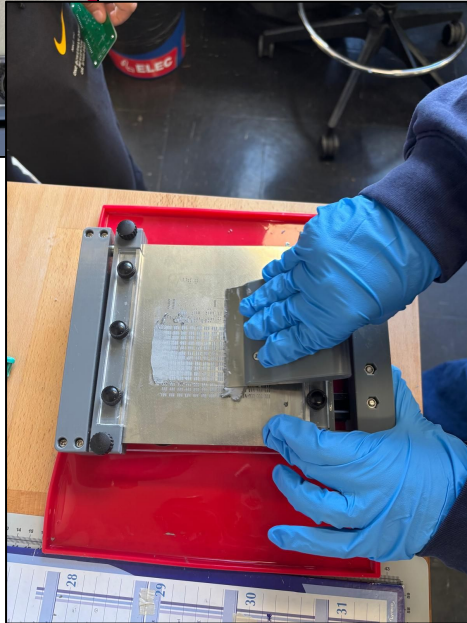
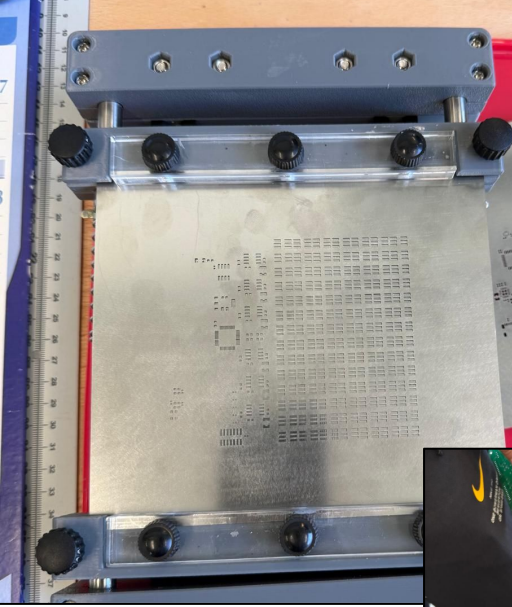
Recherche des composants



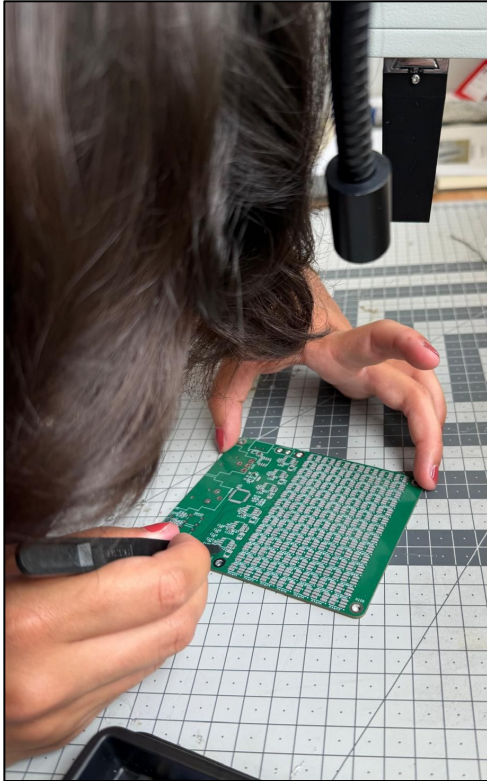
Pâte à braser

Déroulement :

- Aligner le STENCIL avec le PCB grâce aux roulettes de calage et immobiliser l'ensemble
- Appliquer la pâte à braser avec des gants, sur toute la surface des trous du STENCIL grâce à la raclette

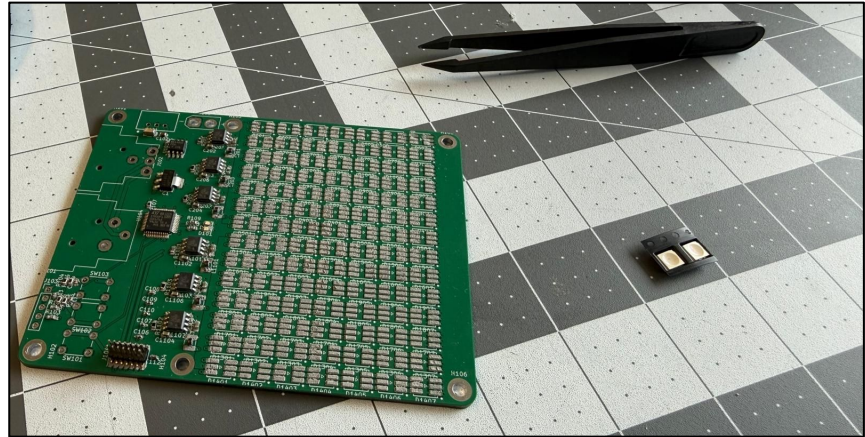


Positionnement des composants

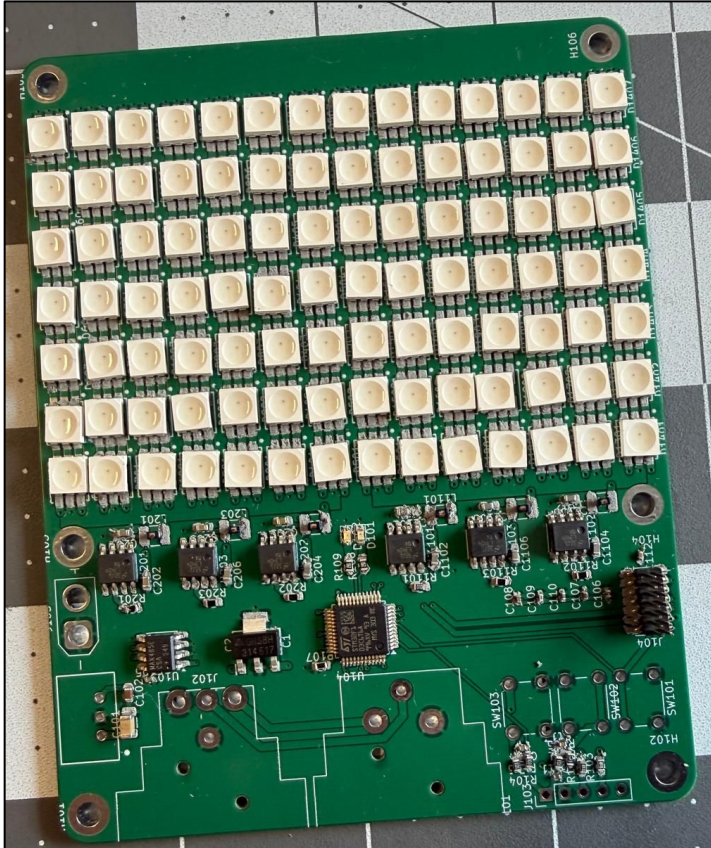


Déroulement :

- Placer l'intégralité des composants aux endroits réservés (s'aider du fichier html bom) à la pince



Four



Dérroulement :

- Placer le PCB pendant 5 minutes au four (et refaire au besoin si le soudage ne s'est pas fait totalement car le PCB est assez gros)



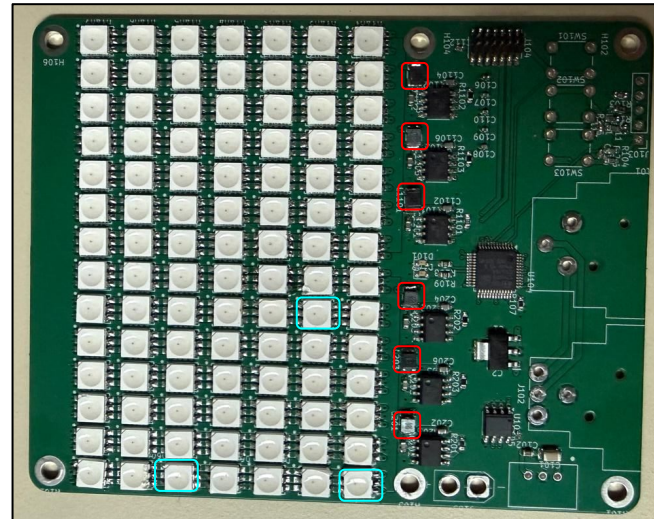
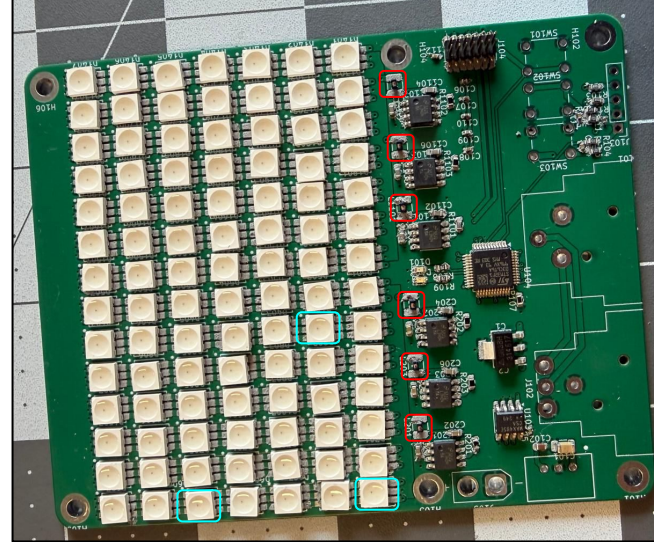
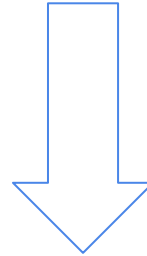
Sortie du four

Problème rencontré

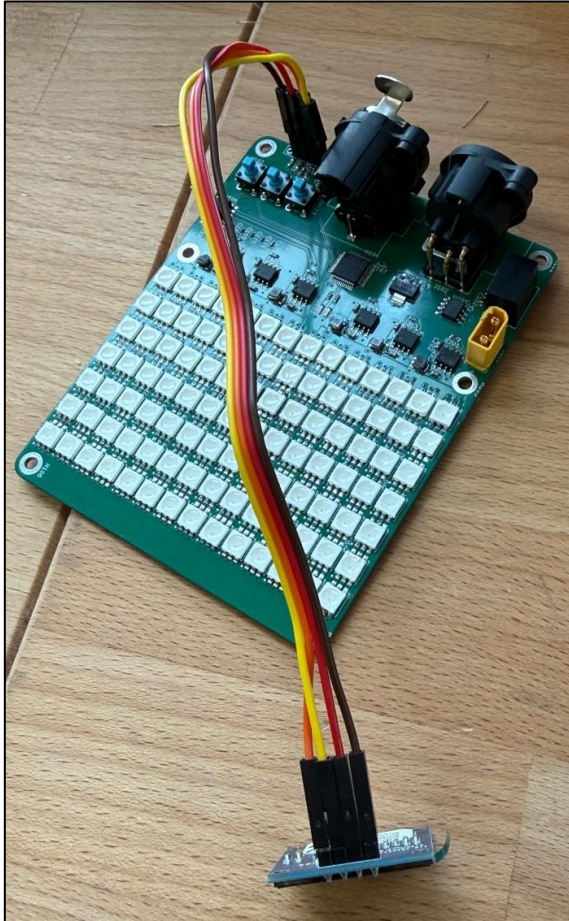
- Inductances à la la mauvaise taille n'ont pas été soudées
- Certaines LEDs n'ont pas bien été soudées
- Certains pins/composants débordent sur les composants d'à côté

Solution trouvée

- Remplacement des inductances par celles à la bonne taille à la main
- On enlève les LEDs mal soudées et on les remplace, en les soudant au fer
- On ressoude au fer sur les bons pins



Fer à souder et étain



Déroulement :

- On soude avec de l'étain et un fer à souder tous les composants traversants (la majorité à souder au niveau du dos du PCB)



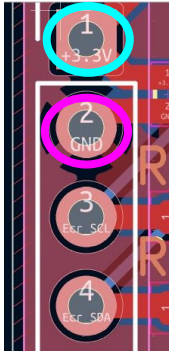
Fer à souder et étain

Problème rencontré

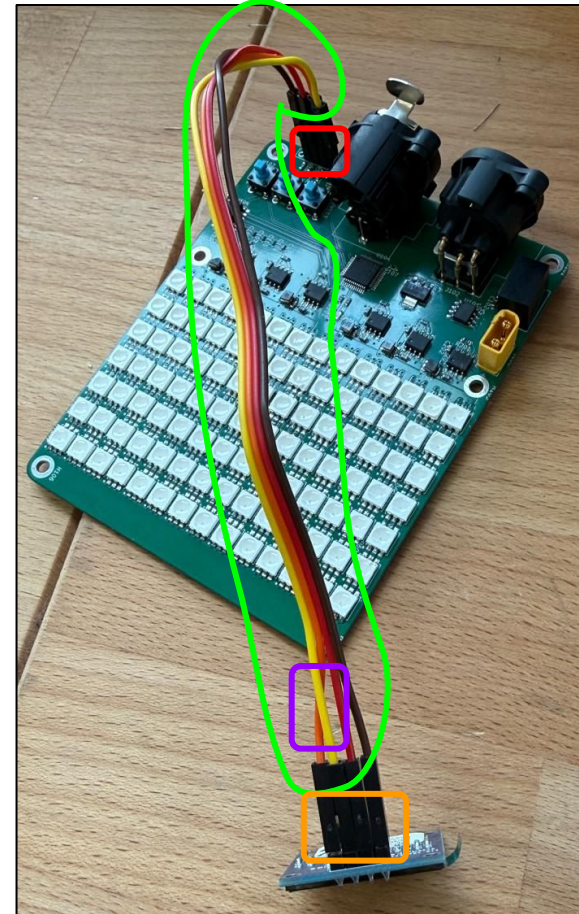
- Positionnement de l'écran : les places réservées sur le PCB pour la masse et le +3,3 V sont inversées par rapport à celles de l'OLED

Solution trouvée

- Brancher un **connecteur 4 pins femelles** à la place des pins de l'OLED afin d'y brancher des **fils Dupont mâles-femelles** en **inversant les fils** du côté de l'OLED sur les **pins de l'OLED**



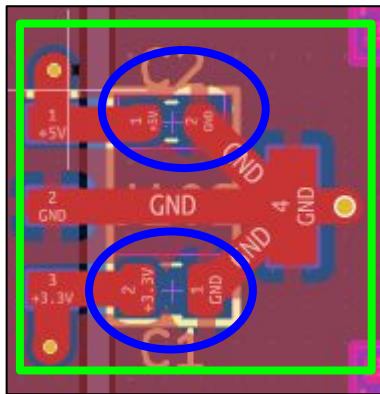
Comparaison entre le schéma du routage
(à gauche) et l'écran OLED (en haut)



Fer à souder et étain

Problème rencontré

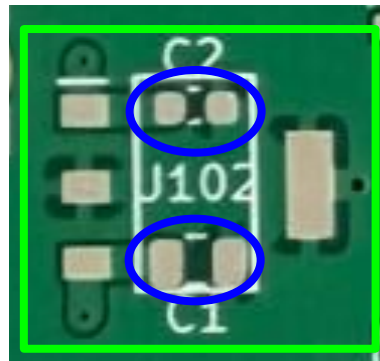
- Le composant AZ1117CH2-3.3TRG1 se retrouve au dessus de ses deux condensateurs comme s'il devait les enjamber (erreur de modélisation du PCB)



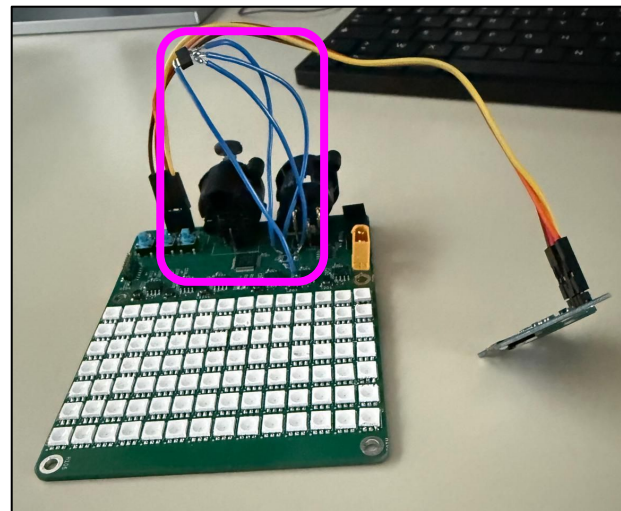
Vue routage du problème

Solution trouvée

- Placer les deux condensateurs et relier des fils aux pins de l'AZ1117CH2-3.3TRG1 directement sur le PCB de manière à le relier sans devoir enlever les condensateurs (cela provoquerait un court circuit)



Vue PCB du problème



Solution



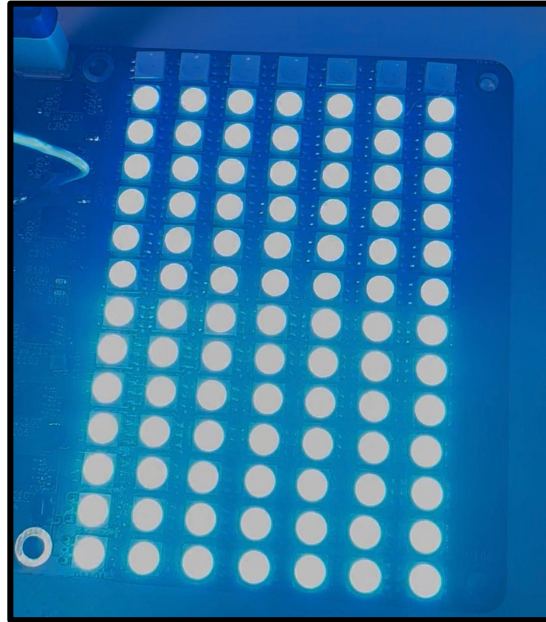
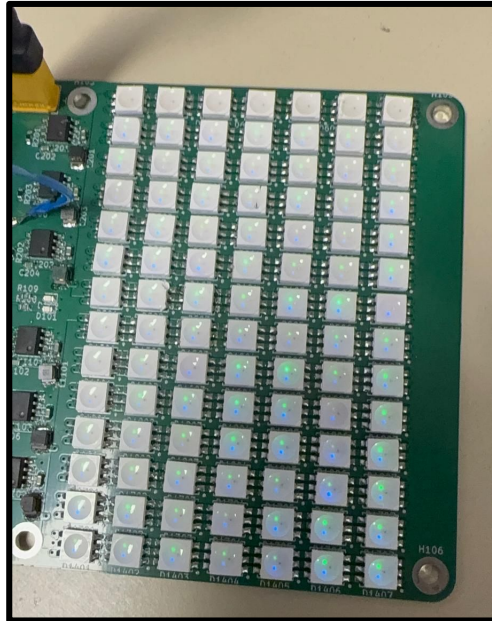
Vérification des courts-circuits



- Vérification des bons branchements entre masse/ masse et alimentation/ alimentation
- A priori, les branchements étaient opérationnels



Allumage des LEDs : phase de test de fonctionnement



- Les LEDs s'allument progressivement selon l'augmentation de la tension, d'abord elles éclairent faiblement puis à pleine puissance



Allumage des LEDs

Problème rencontré

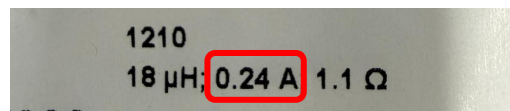
- Les inductances chauffent et grillent car le courant supporté par les inductances n'est pas suffisant par rapport à celui des LEDs. Elles supportent du 0.24 A et elles devraient pouvoir supporter un courant de $7 \times 0.080 = 0.56$ A

Absolute Maximum Ratings (Ambient Temperature 25°C):

Properties		Test conditions	Value	Unit
Power Dissipation (Blue)	$P_{Diss\ B}$		102	mW
Power Dissipation (Green)	$P_{Diss\ G}$		102	mW
Power Dissipation (Red)	$P_{Diss\ R}$		72	mW
Peak Forward Current	$I_{F\ Peak}$	duty/ 10 @ 1 kHz	80	mA
Continuous Forward Current	I_F		30	mA
Reverse Voltage	V_{REV}		5	V
ESD Threshold/ Human Body Model	$V_{ESD\ HBM}$		1000	V
Junction Temperature	T_J		115	°C

Solution trouvée (à implémenter)

- Remplacer les bobines actuelles par des bobines de même valeur qui acceptent 0.56 A ou plus.



Sensibilisation environnementale et éthique

Votre projet limite-t-il les facteurs susceptibles de représenter des dangers pour la personne (accidents, conditions de travail, milieu de vie, mobilité...) ?

1. Sécurité électrique et protection des personnes

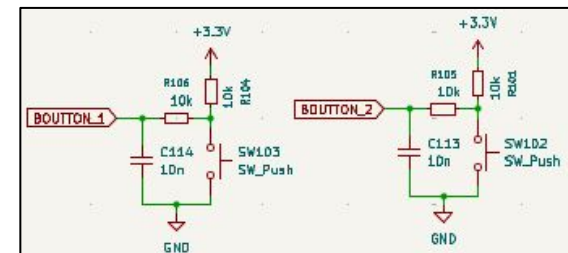
- **Problème** : L'émetteur-récepteur DMX MAX485E est connecté directement au microcontrôleur ce qui implique que la masse du MAX485E et celle du STM sont directement reliées. S'il y a un problème, la surtension se propage au microcontrôleur et toute la carte grille. Il existe donc un réel risque pour l'environnement et la personne si la carte prend feu.
- **Solutions** : 1) Refaire le PCB en intégrant une isolation galvanique via un optocoupleur (6N137) : seul le MAX485E serait détruit car les masses seront isolées. ou 2) Intercaler un boîtier isolateur DMX galvanique externe qui va recevoir tous les chocs électriques et renvoyer un signal sécurisé vers le PCB.

2. Robustesse et durabilité

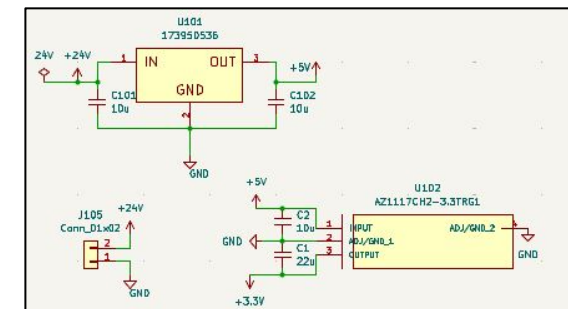
- Les boutons intègrent des filtres RC pour un anti-rebond matériel et les lignes I2C bénéficient de résistances de pull-up
- Alimentation générale à +24V et alimentation régulée à 2 étages pour la partie commande : +5V (U101) pour le MAX485E et +3.3V (U102) pour la STM

3. Conception hiérarchisée et écologique

- Consommation d'énergie régulée par le DMX (contrôle du rapport cyclique)
- Blocs hiérarchisés : partie puissance séparée de la partie commande ce qui facilite les réparations ou la réutilisation de certaines parties du système



Boutons



Régulation de l'alimentation

